回

作业2：进程管理

截止时间　2025.04.13 23:59

批阅进度　成绩已发布,分数 100 分

老师评语　作业已批阅，继续努力

我的作业

一、单选题 （100分）

1. 【单选题】 （2分）

有6个CPU密集型批处理作业A、B、C、D、E和F，几乎同时被提交。预计运行时间分别为12，6，2，4，8和2分钟。忽略进程切换的开销。设进程
优先级分别为4，6，3，2，5和1，其中1为最高优先级。则采用优先级调度算法，平均进程周转时间为（ ）

- A. 16.33分钟
- B. 14.33分钟
- C. 14分钟
- D. 23.33分钟

回答正确，得分 2

参考答案　A

2. 【单选题】 （2分）

有6个CPU密集型批处理作业A、B、C、D、E和F，几乎同时被提交。预计运行时间分别为12，6，2，4，8和2分钟。忽略进程切换的开销。采用最
优先调度算法，平均进程周转时间为（ ）

- A. 16.33分钟
- B. 14.33分钟
- C. 14分钟
- D. 23.33分钟

答题卡

回答正确，得分 2

参考答案　C

3. 【单选题】（2分）

系统中有3个不同的临界资源R1、R2和R3，被4个进程P1、P2、P3和P4共享。各进程对资源的需求为：P1申请R1和R2，P2申请R2和R3，P3申请R3，P4申请R2。若系统出现死锁，则处于死锁状态的进程数至少是（）

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

回答正确，得分 2

参考答案 C

4. 【单选题】（2分）

设有5个进程共享一个互斥段，如果最多允许有3个进程同时进入互斥段，则所采用的信号量的初值应是（）：

A. 5

B. 3

C. 1

D. 0

回答正确，得分 2

参考答案 B

5. 【单选题】（2分）

在分时系统中，进程调度的时间片的大小宜选择为（）：

A. 几十纳秒

B. 几十微秒

C. 几十毫秒

D. 几十秒

回答正确，得分 2

参考答案 C

答题卡

6. 【单选题】（2分）

若当前进程因时间片用完而让出处理机时，该进程应转变为（ ）状态。

A. 就绪

B. 等待

C. 运行

D. 完成

回答正确，得分 2

参考答案 A

7. 【单选题】（2分）

设与某资源关联的记录型信号量初值为 1,当前值为 -3。则当前因等待使用该资源而处于阻塞态的进程个数为 （ ） 。

A. 1

B. 0

C. 3

D. 4

回答正确，得分 2

参考答案 C

8. 【单选题】（2分）

有5个批处理任务A、B、C、D、E几乎同时到达一个计算中心。它们预计运行的时间分别是10min、6min、2min、4min和8min。其优先级由外部
分别为3、5、2、1和4，这里5为最高优先级。下列各种调度算法中，其平均进程周转时间为14min的是（ ）

A. 时间片轮转调度算法

B. 优先级调度算法

C. 先来先服务调度算法

D. 最短作业优先算法

回答正确，得分 2

参考答案 D

答题卡

9. 【单选题】（2分）

某系统有n台互斥使用的同类设备，3个并发进程，最多分别需要3、4、5台设备，可确保系统不会发生死锁的设备数n最少为（ ）

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

回答正确，得分 2

参考答案 B

10. 【单选题】（2分）

下列指令中，不能在用户态执行的是（）

A. trap指令

B. 跳转指令

C. 压栈指令

D. 关中断指令

回答正确，得分 2

参考答案 D

11. 【单选题】（2分）

设系统中有三种类型的资源A、B、C，它们的资源数量分别是17、5、20，五个进程P1、P2、P3、P4、P5。在T0时刻系统状态如下表所示，系统行家算法实施死锁避免策略。在T0时刻若进程P2请求资源0、3、4，是否能实施分配？为什么？（）

进程	最大资源需求量			已分配资源数量		
	A	B	C	A	B	C
P1	5	5	9	2	1	2
P2	5	3	6	4	0	2
P3	4	0	11	4	0	2
P4	4	2	5	2	0	4
P5	4	2	4	3	1	4

答题卡

A. 不可以，因为无足够资源完成分配。

B. 不可以，因为分配后进入不安全状态。

C. 可以，分配后存在安全序列 P4->P2->P5->P3->P1。

D. 可以，分配后存在安全序列 P2->P5->P4->P1->P3。

回答正确，得分 2

参考答案 D

12. 【单选题】（2分）

有5个批处理任务A、B、C、D、E几乎同时到达一个计算中心。它们预计运行的时间分别是10min、6min、2min、4min和8min。其优先级（由外定）分别为3、5、2、1和4，这里5为最高优先级。下列各种调度算法中，其平均进程周转时间为14min的是（ ）

A. 时间片轮转调度算法

B. 优先级调度算法

C. 先来先服务调度算法

D. 最短作业优先算法

回答正确，得分 2

参考答案 D

13. 【单选题】（2分）

下列关于银行家算法的叙述中，正确的是（ ）

A. 银行家算法可以预防死锁

B. 当系统处于安全状态时，系统中一定无死锁进程

C. 当系统处于不安全状态时，系统中一定会出现死锁进程

D. 银行家算法破坏了死锁必要条件中的“请求和保持”条件

回答正确，得分 2

参考答案 B

14. 【单选题】（2分）

设备分配问题中，算法实现时，同样要考虑安全性问题，防止在多个进程进行设备请求时，因相互等待对方释放所占设备所

答题卡

A. 瓶颈

B. 碎片

C. 系统抖动

D. 死锁

回答正确，得分 2

参考答案 D

15. 【单选题】（2分）

设与某资源关联的信号量初值为3，当前值为 1。若 M 表示该资源的可用个数，N 表示等待该资源的进程数，则 M 、N 分别是（ ）。

A. 0、1

B. 1、0

C. 1、2

D. 2、0

回答正确，得分 2

参考答案 B

16. 【单选题】（2分）

下列选项中，降低进程优先级的合理时机是（ ）

A. 进程的时间片用完

B. 进程刚完成 I/O,进入就绪队列

C. 进程长期处于就绪队列中

D. 进程从就绪态转为运行态

回答正确，得分 2

参考答案 A

17. 【单选题】（2分）

若系统S1 采用死锁避免方法，S2采用死锁检测方法，下列叙述中正确的是（ ）
Ⅰ. S1会限制用户申请资源的顺序
Ⅱ. S1需要进行所需资源总量信息，而S2不需要
Ⅲ. S1不会给可能导致死锁的进程分配资源，S2会

A. 仅Ⅰ Ⅱ

B. 仅Ⅱ Ⅲ

C. 仅Ⅰ Ⅲ

答题卡

D. Ⅰ Ⅱ Ⅲ

回答正确，得分 2

参考答案 B

18. 【单选题】（2分）

一个多道批处理系统中仅有P1和P2两个作业，P2比P1晚5 ms到达。它们的计算和I/O操作顺序如下：
P1：计算60 ms，I/O 80 ms，计算20 ms
P2：计算120 ms，I/O 40 ms，计算40 ms
若不考虑调度和切换时间，则完成两个作业需要的时间最少是（ ）

A. 240 ms

B. 260 ms

C. 340 ms

D. 360ms

回答正确，得分 2

参考答案 B

19. 【单选题】（2分）

两个进程合作完成一个任务。在并发执行中，一个进程要等待其合作伙伴发来消息，或者建立某个条件后再向前执行，这种制约性合作关系被称为（ ）

A. 同步

B. 互斥

C. 调度

D. 执行

回答正确，得分 2

参考答案 A

20. 【单选题】（2分）

下列进程状态的转换中，哪一个是不正确的（ ）

A. 就绪->运行

B. 运行->就绪

C. 就绪->阻塞

答题卡

D. 阻塞->就绪

回答正确，得分 2

参考答案 C

21. 【单选题】（2分）

假设系统中有4个进程和4个可分配资源，当前分配和最大需求如下表所示，已知资源的最大拥有量为E=(12，9，5，4)。系统采用银行家算法实施免策略。在当前时刻若进程2请求资源 (0,1,0,0)，是否能实施分配？若能，给出安全序列。( )

进程	当前资源分配量				最大资源需求量			
	资源 1	资源 2	资源 3	资源 4	资源 1	资源 2	资源 3	资源 4
进程 1	4	3	2	1	11	3	2	2
进程 2	1	2	2	1	1	8	2	1
进程 3	3	2	0	1	5	2	1	2
进程 4	2	1	0	0	6	3	1	2

A. 不能分配，因为分配后不存在安全序列。

B. 不能分配，因为资源不足。

C. 能分配，分配后存在安全序列3->4->2->1

D. 能分配，分配后存在安全序列3->4->1->2

回答正确，得分 2

参考答案 D

22. 【单选题】（2分）

某单CPU系统中有输入和输出设备各1台，现有3个并发执行的作业，每个作业的输入、计算和输出时间均分别为2ms、3ms和4ms，且都按输入、输出的顺序执行，则执行完3个作业需要的时间最少是（ ）

A. 15ms

B. 17ms

C. 22ms

D. 27ms

回答正确，得分 2

参考答案 B

答题卡

23. 【单选题】（2分）

进程P1和P2均包含并发执行的线程，部分伪代码描述如下所示。下列选项中，需要互斥执行的操作是（）

```
进程 P1
    int x=0;
    Thread1() {
        int a; a=1; x+=1;
    }
    Thread2() {
        int a; a=2; x+=2;
    }
```

```
进程 P2
    int x=0;
    Thread3() {
        int a; a=x; x+=3;
    }
    Thread2() {
        int b; b=x; x+=4;
    }
```

A. a=1 与 a=2

B. a=x 和 b=x

C. x+=1 与 x+=2

D. x+=1 与 x+=3

回答正确，得分 2

参考答案 C

24. 【单选题】（2分）

假设系统中有4个进程和1个可分配资源，当前分配和最大需求如下表所示，已知资源的总量为100。系统采用银行家算法实施死锁避免策略。在当若进程2请求该资源数量为10，是否能实施分配？若能，给出安全序列。（）

答题卡

进程	当前资源分配量	最大资源需求量
进程 1	20	50
进程 2	15	50
进程 3	30	50
进程 4	10	50

A. 不能分配，因为分配后不存在安全序列。

B. 不能分配，因为资源不足。

C. 能分配，分配后存在安全序列3->4->2->1

D. 能分配，分配后存在安全序列3->4->1->2

回答正确，得分 2

参考答案 A

25. 【单选题】（2分）

能否使用管程，主要取决于（）：

A. 程序员的编程技巧

B. 编程语言的编译器支持

C. 操作系统是否支持线程

D. 是否有相应硬件的支持

回答正确，得分 2

参考答案 B

26. 【单选题】（2分）

可以被多个进程在任意时刻共享的代码必须是（）。

A. 顺序代码

B. 机器语言代码

答题卡

C. 不能自身修改的代码

D. 无转移指令代码

回答正确，得分 2

参考答案 C

27. 【单选题】（2分）

下列调度算法中，不可能导致饥饿现象的是（ ）

A. 时间片轮转

B. 静态优先级调度

C. 非抢占式作业优先

D. 抢占式短作业优先

回答正确，得分 2

参考答案 A

28. 【单选题】（2分）

一个进程调用了阻塞式系统调用read()进行读磁盘操作，操作完成后，操作系统针对该进程必须做的是（ ）

A. 修改进程状态为就绪态

B. 降低进程优先级

C. 进程分配用户内存空间

D. 增加进程的时间片大小

回答正确，得分 2

参考答案 A

29. 【单选题】（2分）

假定在单道批处理环境下有5个作业，各作业进入系统的时间和估计运行时间如下表所示。如果应用最短作业优先的作业调度算法，则作业的平均
间为（ ）分钟。

答题卡

作业	进入系统时间	估计运行时间（分钟）
1	8:00	40
2	8:20	30
3	8:30	12
4	9:00	18
5	9:10	5

A. 50.3

B. 77.4

C. 37.2

D. 43.4

回答正确，得分 2

参考答案 C

30. 【单选题】（2分）

中断处理和子程序调用都需要压栈以保护现场，中断处理一定会保存而子程序调用不需要保存的是（）

A. 程序计数器

B. 程序状态字寄存器

C. 通用数据寄存器

D. 通用地址寄存器

回答正确，得分 2

参考答案 B

答题卡

31. 【单选题】（2分）

当一个进程处于（）状态时，称其为“等待”或“阻塞”状态。

A. 它正等待中央处理机

B. 它正等待合作进程的一个消息

C. 它正等待分给它一个时间片

D. 它正等待进入内存

回答正确，得分 2

参考答案 B

32. 【单选题】（2分）

下面关于线程的叙述中，正确的是（ ）。

A. 不论是系统支持线程还是用户级线程，其切换都需要内核的支持。

B. 线程是资源的分配单位，进程是调度和分配的单位。

C. 不管系统中是否有线程，进程都是拥有资源的独立单位。

D. 在引入线程的系统中，进程仍是资源分配和调度分派的基本单位。

回答正确，得分 2

参考答案 C

33. 【单选题】（2分）

下列会导致用户进程从用户态切换到内核态的操作是（ ）
Ⅰ. 整数除以零
Ⅱ. sin()函数调用
Ⅲ. read系统调用

A. 仅I、II

B. 仅I、III

C. 仅II、III

D. I、II和III

回答正确，得分 2

参考答案 B

34. 【单选题】（2分）

下列关于银行家算法的叙述中，正确的是（ ）

A. 银行家算法可以预防死锁

B. 当系统处于安全状态时，系统中一定无死锁进程

答题卡

C. 当系统处于不安全状态时，系统中一定会出现死锁进程

D. 银行家算法破坏了死锁必要条件中的“请求和保持”条件

回答正确，得分 2

参考答案 B

35. 【单选题】（2分）

下列选项中，满足短任务优先且不会发生饥饿现象的调度算法是（）

A. 先来先服务

B. 高响应比优先

C. 时间片轮转

D. 非抢占式短任务优先

回答正确，得分 2

参考答案 B

36. 【单选题】（2分）

在支持多线程的系统中，进程P创建的若干个线程不能共享的是（）

A. 进程P的代码段

B. 进程P中的打开的文件

C. 进程P的全局变量

D. 进程P中某线程的栈指针

回答正确，得分 2

参考答案 D

37. 【单选题】（2分）

以下能导致创建新进程的操作是（）。
Ⅰ. 用户登录成功
Ⅱ. 设备分配
Ⅲ. 启动程序执行

A. 仅I 和II

B. 仅II 和III

C. 仅I 和III

答题卡

D. Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ

回答正确，得分 2

参考答案 C

38. 【单选题】（2分）

若某单处理器多进程系统中有多个就绪态进程，则下列关于处理机调度的叙述中错误的是（）

A. 在进程结束时能进行处理机调度

B. 创建新进程后能进行处理机调度

C. 在进程处于临界区时不能进行处理机调度

D. 在系统调用完成并返回用户态时能进行处理机调度

回答正确，得分 2

参考答案 C

39. 【单选题】（2分）

下列关于进程和线程的叙述中，正确的是（）

A. 不管系统是否支持线程，进程都是资源分配的基本单位

B. 线程是资源分配的基本单位，进程是调度的基本单位

C. 系统级线程和用户级线程的切换都需要内核的支持

D. 同一进程中的各个线程拥有各自不同的地址空间

回答正确，得分 2

参考答案 A

40. 【单选题】（2分）

若一个用户过程通过read系统调用读取一个磁盘文件中的数据，则下列关于此过程的叙述中，正确的是（）
Ⅰ. 若该文件的数据不在内存，则该进程进入睡眠等待状态
Ⅱ. 请求read系统调用会导致CPU从用户态切换到核心态
Ⅲ. read系统调用的参数应包含文件的名称

A. 仅Ⅰ、Ⅱ

B. 仅Ⅰ、Ⅲ

C. 仅Ⅱ、Ⅲ

D. Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ

答题卡

回答正确，得分 2

参考答案 A

41. 【单选题】（2分）

假设5个进程P0、P1、P2、P3、P4的共享3类资源R1、R2、R3，这些资源总数分别为18、6、22。T0时刻的资源分配情况如下表所示，此时存在一
安全序列是（）

进程	已分配资源			资源最大需求		
	R1	R2	R3	R1	R2	R3
P0	3	2	3	5	5	10
P1	4	0	3	5	3	6
P2	4	0	5	4	0	11
P3	2	0	4	4	2	5
P4	3	2	4	4	2	4

A. P0，P2，P4，P1，P3

B. P1，P0，P3，P4，P2

C. P2，P1，P0，P3，P4

D. P3，P4，P2，P1，P0

回答正确，得分 2

参考答案 D

42. 【单选题】（2分）

设有3个进程共享一个互斥段，如果最多允许有2个进程同时进入互斥段，则所采用的信号量的初值应是（）

A. 2

B. 3

C. 1

答题卡

D. 0

回答正确，得分 2

参考答案 A

43. 【单选题】（2分）

在多进程的系统中，为了保证公共变量的完整性，各进程应互斥进入临界区。所谓临界区是指（）

A. 一个缓冲区

B. 一段数据区

C. 同步机制

D. 一段程序

回答正确，得分 2

参考答案 D

44. 【单选题】（2分）

下列选项中，操作系统提供给应用程序的接口是（）。

A. 系统调用

B. 中断

C. 库函数

D. 原语

回答正确，得分 2

参考答案 A

45. 【单选题】（2分）

下列选项中，在用户态执行的是（）

A. 命令解释程序

B. 缺页处理程序

C. 进程调度程序

D. 时钟中断处理程序

回答正确，得分 2

答题卡

参考答案　A

46. 【单选题】（2分）

下列选项中可能导致进程从执行态变为就绪态的事件是（）

A. 执行P/wait操作

B. 申请内存失败

C. 启动I/O设备

D. 被高优先级进程抢占

回答正确，得分 2

参考答案　D

47. 【单选题】（2分）

设m为同类资源数，n为系统中并发线程数。当n个进程共享m个互斥资源时，每个进程的最大需求是w；则下列情况会出现系统死锁的是（）

A. m=2, n=1, w=2

B. m=2, n=2, w=1

C. m=4, n=3, w=2

D. m=4, n=2, w=3

回答正确，得分 2

参考答案　D

48. 【单选题】（2分）

某系统正在执行三个进程P1、P2和P3，各进程的计算CPU时间和I/O时间比例如下表所示。为提高系统资源利用率，合理的进程优先级设置应为（

进程	计算时间	I/O时间
P1	90%	10%
P2	50%	50%
P3	15%	85%

答题卡

A. P1>P2>P3

B. P3>P2>P1

C. P2>P1=P3

D. P1>P2=P3

回答正确，得分 2

参考答案 B

49. 【单选题】（2分）

有6个CPU密集型批处理作业A、B、C、D、E和F，几乎同时被提交。预计运行时间分别为12，6，2，4，8和2分钟。忽略进程切换的开销。采用先
务调度算法，按照A、B、C、D、E和F的顺序运行。则平均进程周转时间为（）

A. 16.33分钟

B. 14.33分钟

C. 14分钟

D. 23.33分钟

回答正确，得分 2

参考答案 D

50. 【单选题】（2分）

资源的按序分配策略可以破坏 （） 条件。

A. 互斥使用资源

B. 占有且等待资源

C. 非抢夺资源

D. 循环等待资源

回答正确，得分 2

参考答案 D

查看

©2003-现在 Zhihuishu. 沪ICP备10007183号-5

答题卡